

Banco de Dados

Sistema de Gestão de Horários Acadêmicos

1. Introdução

A organização dos horários de aulas é uma atividade importante dentro das instituições de ensino, pois envolve a distribuição de disciplinas, professores, salas e horários de forma que não ocorram conflitos. Quando esse processo é realizado manualmente, torna-se mais difícil controlar todas as informações e garantir que as regras acadêmicas sejam respeitadas.

Pensando nisso, foi desenvolvido um Sistema de Gestão de Horários Acadêmicos com o objetivo de auxiliar no gerenciamento dessas informações. O sistema permite cadastrar as informações acadêmicas, além de registrar as alocações das turmas nos dias e horários disponíveis.

O desenvolvimento deste trabalho incluiu a modelagem integral do banco de dados, desde a fase conceitual até a implementação física, bem como a criação de uma aplicação capaz de gerenciar os dados armazenados. Além disso, foram criadas consultas SQL para a extração e análise dos dados armazenados no sistema.

2. Objetivos

O principal objetivo foi criar um sistema que ajude a gerenciar os horários acadêmicos de uma instituição de ensino, possibilitando a organização das informações de maneira centralizada e consistente.

Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Modelar o banco de dados utilizando os conceitos estudados na disciplina;
- Construir os modelos conceitual, lógico e físico da solução;
- Implementar o banco de dados em um SGBD relacional;
- Desenvolver uma aplicação para cadastro e gerenciamento dos dados;
- Criar consultas SQL para análise das informações armazenadas;

3. Solução Adotada

Antes de começar a implementação, foi feita uma avaliação do problema para determinar quais dados precisavam ser guardados e quais conexões existiam entre eles.

Com base nessa análise, estabeleceram-se as principais entidades do sistema: Curso, Disciplina, Usuário, Professor, Turma, Tipo Sala, Sala, Dia, Horário e Alocação.

Cada graduação registrada no sistema é representada pelo curso, que conta com várias disciplinas vinculadas. Cada disciplina contém informações como nome, carga horária e semestre ideal para ser oferecida.

Os professores são registrados por meio da entidade Professor, vinculada à entidade Usuário, encarregada dos dados de autenticação e acesso ao sistema.

A entidade Turma foi criada para representar a oferta de uma disciplina em determinado semestre e ano. Dessa forma, uma mesma disciplina pode ser ofertada várias vezes ao longo dos períodos letivos.

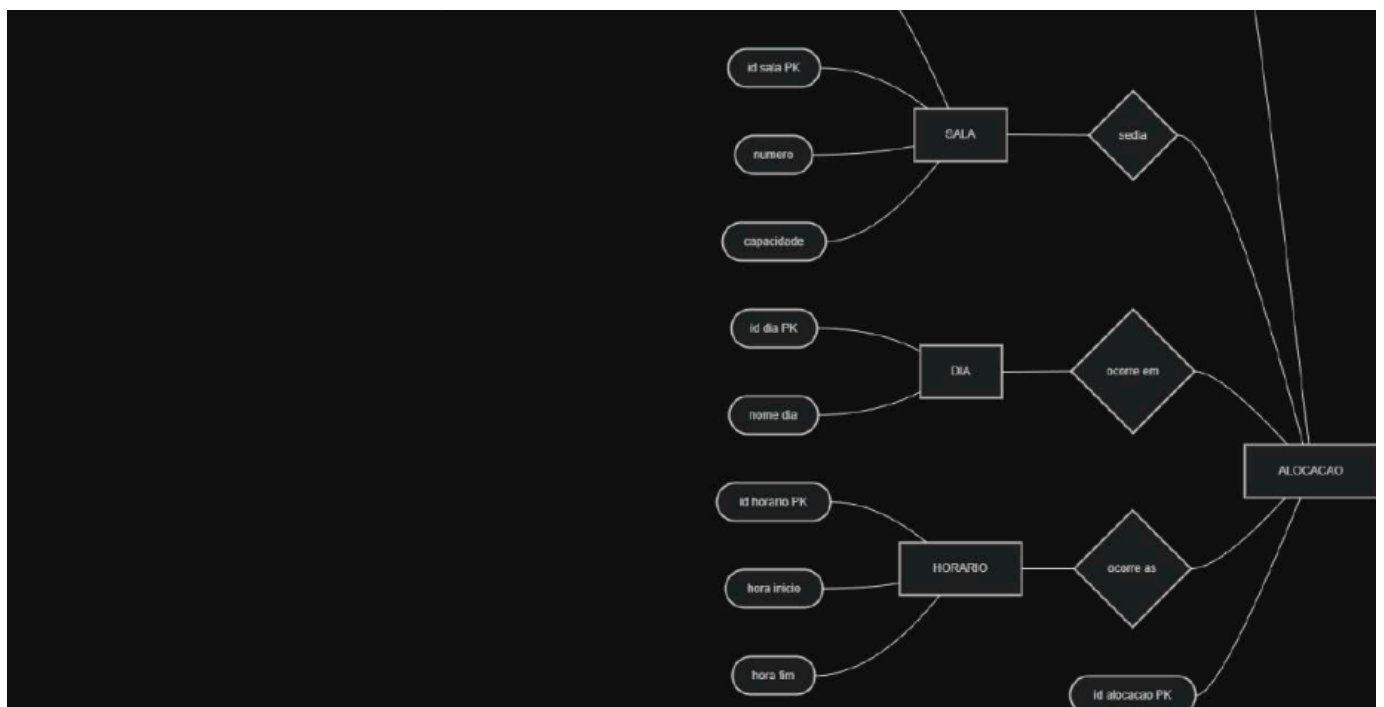
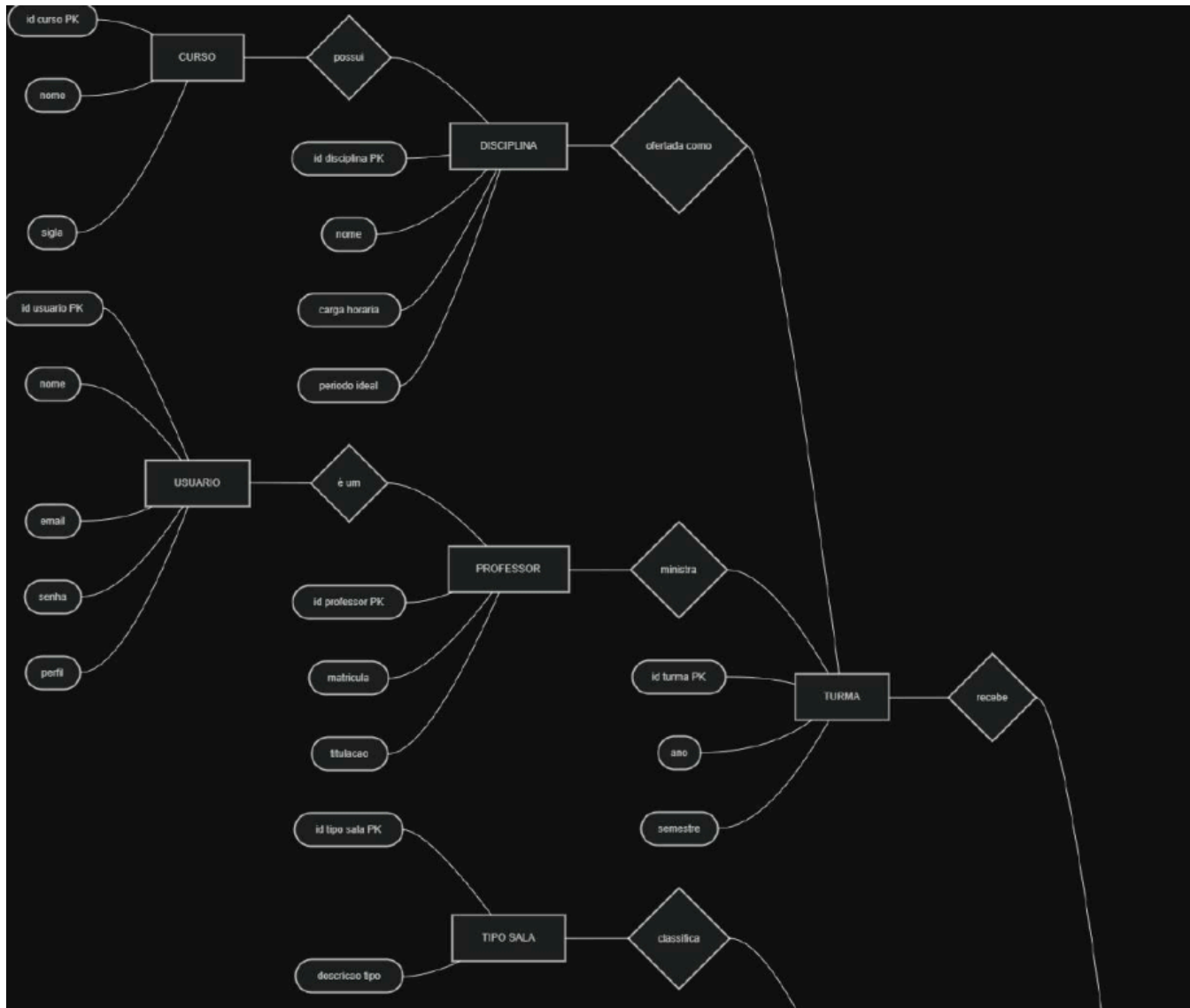
Para representar os espaços físicos da instituição, foram utilizadas as entidades Sala e Tipo Sala. Essa separação permite classificar as salas de acordo com suas características, como salas convencionais ou laboratórios.

Além disso, foram criadas as entidades Dia e Horário, responsáveis por armazenar os dias da semana e os horários disponíveis para as aulas.

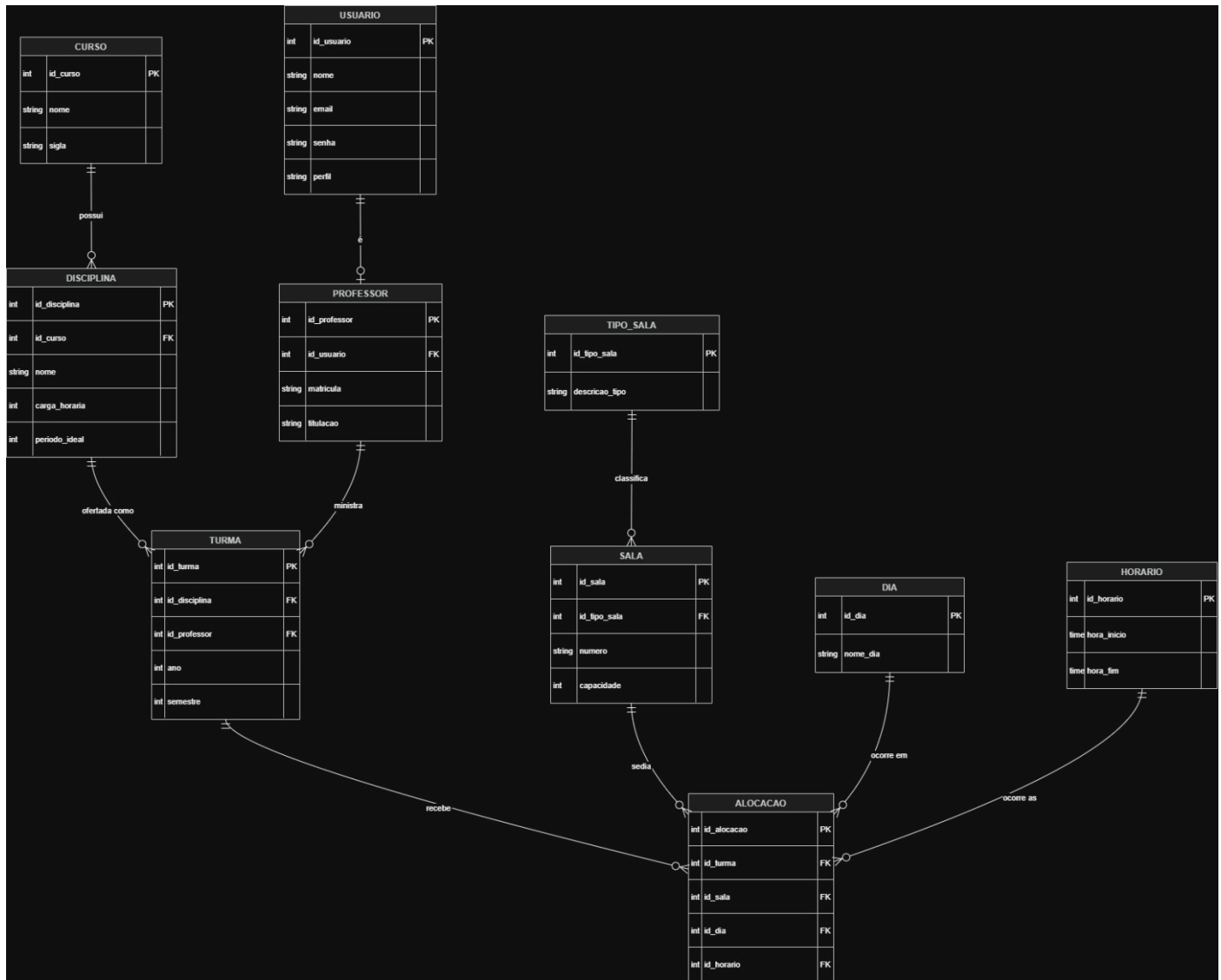
Por fim, a entidade Alocação foi utilizada como ponto central do sistema, relacionando uma turma a uma sala, um dia e um horário específicos. Essa estrutura permite registrar quando e onde cada aula ocorrerá.

A modelagem foi criada com o objetivo de minimizar as redundâncias de dados e simplificar as futuras expansões do sistema. O uso de chaves primárias e estrangeiras também ajuda a assegurar a integridade dos dados guardados.

Modelo Conceitual



Modelo Lógico



4. Algoritmo Utilizado

O registro das alocações acadêmicas é o principal procedimento executado no sistema. Para garantir a criação adequada de uma alocação, é preciso confirmar a existência e a validade dos dados fornecidos.

De modo geral, o sistema obtém os dados da turma, sala, dia e horário selecionados pelo usuário. Posteriormente, essas informações são conferidas e, se estiverem precisas, o registro é adicionado ao banco de dados.

O funcionamento do algoritmo pode ser representado pelo seguinte pseudocódigo:

INÍCIO

Receber os dados da turma

Receber os dados da sala

Receber o dia da semana

Receber o horário

Verificar se a turma existe

Verificar se a sala existe

Verificar se o dia existe

Verificar se o horário existe

Se todas as verificações forem válidas

Registrar a alocação

Senão

Exibir mensagem de erro

Fim Se

FIM

A utilização dessa lógica garante que somente informações válidas sejam registradas, evitando inconsistências no banco de dados.

5. Implementação

Após a definição dos modelos, foi iniciada a implementação da aplicação.

O banco de dados foi estabelecido com base no modelo relacional desenvolvido ao longo do projeto, empregando tabelas conectadas por meio de chaves primárias e estrangeiras.

A aplicação criada possibilita a execução de operações de registro, consulta e administração das entidades existentes no sistema. Através da interface, é possível efetuar as devidas alocações.

Durante o desenvolvimento, empregaram-se os princípios de persistência de dados, integridade referencial e manipulação de informações por meio de comandos SQL.

Além disso, foram criadas consultas para fornecer informações úteis aos usuários do sistema, facilitando a análise de dados acadêmicos de maneira rápida e estruturada.

6. Consultas SQL Desenvolvidas

Como parte do trabalho, foram criadas várias consultas SQL para mostrar como os conceitos aprendidos durante a disciplina foram aplicados.

Consultas que envolvem junções entre tabelas são particularmente notáveis, pois permitem a conexão entre professores, disciplinas, cursos e turmas.

Também foram criadas consultas que utilizam operações de conjunto, como UNION, INTERSECT e EXCEPT, permitindo a comparação e a combinação de dados de tabelas distintas.

As consultas de agregação possibilitaram a criação de estatísticas relevantes, como o número de turmas por curso, carga horária total ministrada pelos professores e capacidade média das salas utilizadas.

Ademais, operadores como LIKE, BETWEEN e IN foram empregados para efetuar filtragens específicas nos dados guardados.

Por último, foram criadas visões (views) para tornar mais simples as consultas frequentes e facilitar a visualização das informações mais relevantes para a aplicação.

7. Testes Realizados

Para garantir o correto funcionamento do Sistema de Gestão de Horários Acadêmicos e a consistência do banco de dados, foram conduzidos testes manuais focados nas principais funcionalidades e regras de negócio exigidas. Os testes foram divididos nas seguintes categorias:

7.1. Testes de Regras de Negócio (Alocações) O principal processo do sistema é a alocação de turmas, salas e horários. Foram realizados os seguintes testes de validação:

- **Conflito de Salas:** Tentativa de alocar duas turmas diferentes na mesma sala, no mesmo dia e horário. O sistema identificou o conflito e impediu o registro, exibindo uma mensagem de erro adequada.
- **Conflito de Professores:** Tentativa de alocar um mesmo professor para ministrar aulas em turmas distintas simultaneamente. A regra foi validada com sucesso, bloqueando a operação para garantir que o professor não esteja em dois lugares ao mesmo tempo.
- **Conflito de Período:** Verificação da restrição de que disciplinas do mesmo período não podem ser alocadas para o mesmo horário, garantindo que os alunos não tenham sobreposição de aulas. A validação ocorreu conforme o esperado.

7.2. Testes de Integridade e Persistência de Dados As restrições do modelo relacional (chaves primárias e estrangeiras) foram testadas por meio das operações de cadastro (CRUD):

- **Cadastro com dados incompletos:** Tentativas de inserção de registros com campos obrigatórios em branco foram bloqueadas pelas validações da aplicação antes da tentativa de inserção no SGBD.
- **Exclusão com dependências:** Foi testada a exclusão de registros que possuem dependências (por exemplo, tentar remover um professor que já possui turmas alocadas). O banco de dados garantiu a integridade referencial, impedindo a exclusão e evitando a ocorrência de dados órfãos.

7.3. Testes de Autenticação e Segurança

- **Controle de Acesso:** Foram realizados testes de login com credenciais corretas e incorretas. O sistema bloqueou o acesso com dados inválidos e garantiu que rotas protegidas não pudessem ser acessadas por usuários não autenticados.

7.4. Testes das Consultas e Relatórios

- **Validação das Consultas SQL:** As consultas de agregação, operações de conjunto e visões (Views) desenvolvidas foram testadas através da visualização dos dados na aplicação (Dashboard). Os resultados retornaram corretamente os agrupamentos propostos, atestando a lógica das operações SQL aplicadas.

Resultados Alcançados Todos os cenários testados obtiveram os resultados esperados. O sistema comportou-se de maneira estável e o banco de dados assegurou a integridade e a consistência das informações armazenadas, cumprindo os requisitos propostos para a disciplina.

8. Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou a aplicação de vários conceitos aprendidos durante a disciplina de Banco de Dados, principalmente os ligados à modelagem conceitual, conversão para o modelo relacional e implementação física do banco de dados.

Ao longo do desenvolvimento da solução, ficou evidente a relevância de uma modelagem bem estruturada, pois ela afeta diretamente a organização dos dados e a simplicidade na implementação da aplicação.

Além do aprendizado sobre modelagem, o projeto ofereceu experiência na criação de consultas SQL, na implementação de funcionalidades para manipulação de dados e na conexão entre a aplicação e o banco de dados.